English Hindi

आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट

AravI iMsTITyUTa ऑfpha TeknolaॅjI eMDa mainejameMTa

कंप्यूटर वज्ञिान और इंजीनयिरगि वभिाग

kaMpyUTara vij~nAna aura iMjIniyariMga vibhAga

जेपी नगर, कोठानूर, बेंगलुरु - 560076

jepI nagara, koThAnUra, beMgaluru - 560076

शैक्षणकि वर्ष 2025 2026 Odd (5th) semester

shaikShaNika varSha 2025 2026 Odd (5th) semester

मनिी प्रोजेक्ट (BCS586)

minI projekTa (BCS586)

समीक्षा II प्रस्तुति

samIkShA II prastuti

भू-स्थानकि के लएि वचिार श्रृंखला

bhU-sthAnika ke lie vichAra shrRRiMkhalA

वशि्लेषण

vishleShaNa

प्रस्तुतकर्ता:

prastutakartA:

ऐश्वर्या जी. - 1RF23CS010

aishvaryA jI. - 1RF23CS010

अनुकृती शर्मा- 1RF23CS030

anukRRitI sharmA- 1RF23CS030

भवानी कृपाकर- 1RF23CS047

bhavAnI krupAkara- 1RF23CS047

बी जे मथिलि रेड्डी- 1RF22CS024

bI je mithila reDDI- 1RF22CS024

नम्निलखिति के मार्गदर्शन में

nimnalikhita ke mArgadarshana meM

डॉ. मल्लानागुडा पाटलि

Daॅ. mallAnAguDA pATila

सहायक प्रोफेसर

sahAyaka prophesara

वभिाग. सीएसएंडई

vibhAga. sIesaeMDaI

आरवीआईटीएम

AravIAITIema

सामग्री

sAmagrI

• संक्षप्ति

• saMkShipta

• परचिय

• parichaya

• लक्ष्य और समस्या कथन

• lakShya aura samasyA kathana

• प्रस्तावति मॉडल - पद्धति (आर्कटिक्चर आरेख)

• prastAvita maॅDala - paddhati (ArkiTekchara Arekha)

• कार्यान्वयन ववरिण (अल्गोरथिम)

• kAryAnvayana vivaraNa (algorithama)

• परणिाम

• pariNAma

• नष्किर्ष

• niShkarSha

• संदर्भ

• saMdarbha

सार

sAra

GeoScientist एक मॉड्यूलर, पूर्ण-स्टैक भू-स्थानिक वेब अनुप्रयोग है जिसे

GeoScientist eka maॉDyUlara, pUrNa-sTaika bhU-sthAnika veba anuprayoga hai jise

अंतरिक्ष डेटा सेट का इंटरैक्टिव विज़ुअलाइज़ेशन। प्रणाली एक React + TypeScript एकीकृत करता है

aMtarikSha DeTA seTa kA iMTaraikTiva vizualAizeshana| praNAlI eka React + TypeScript ekIkRRita karatA hai

लेफलेट आधारित नक्शे रेन्डर के साथ फ्रंट-एंड, एपीआई सेवाओं के लिए एक नोड.जेएस बैक-एंड, और एक

lephaleTa AdhArita nakshe renDara ke sAtha phraMTa-eMDa, epIAI sevAoM ke lie eka noDa.jeesa baika-eMDa, aura eka

स्थानिक भंडारण और क्वेरी के लिए PostGIS सक्षम PostgreSQL डेटाबेस। लाभ उठाकर

sthAnika bhaMDAraNa aura kverI ke lie PostGIS sakShama PostgreSQL DeTAbesa| lAbha uThAkara

ओपन स्ट्रीटमैप (ओएसएम) परतें और पोस्टजीआईएस भू-स्थानिक कार्य, अनुप्रयोग

opana sTrITamaipa (oesaema) parateM aura posTajIAIesa bhU-sthAnika kArya, anuprayoga

भू-सूचना प्राप्ति, रेंडरिंग, फ़िल्टरिंग और विश्लेषण को कुशलतापूर्वक प्रदान करता है। लक्ष्य यह है कि

bhU-sUchanA prApti, reMDariMga, filTariMga aura vishleShaNa ko kushalatApUrvaka pradAna karatA hai| lakShya yaha hai ki

जीआईएस बनाने के लिए छात्रों और डेवलपर्स के लिए एक स्वच्छ, स्केलेबल वास्तुकला प्रदान करना

jIAIesa banAne ke lie ChAtroM aura Devalaparsa ke lie eka svachCha, skelebala vAstukalA pradAna karanA

डैशबोर्ड या हल्के अंतरिक्ष उपकरण।

DaishaborDa yA halke aMtarikSha upakaraNa|

परिचय

parichaya

भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मानचित्रण, स्थानिक निर्णय लेने के लिए आवश्यक हैं,

bhU-sthAnika sUchanA praNAlI (jIAIesa) mAnachitraNa, sthAnika nirNaya lene ke lie Avashyaka haiM,

पर्यावरण अध्ययन, परविहन नयिोजन और वास्तवकि दुनयिा के कई अनुप्रयोग। पारंपरकि जीआईएस

paryAvaraNa adhyayana, parivahana niyojana aura vAstavika duniyA ke kaI anuprayoga| pAraMparika jIAIesa

आवेदन भारी और एकाग्र हो सकते हैं, जसिसे शुरुआती लोगों के लिए उन्हें समझना या वसि्तार करना मुश्कलि हो जाता है।

Avedana bhArI aura ekAgra ho sakate haiM, jisase shuruAtI logoM ke lie unheM samajhanA yA vistAra karanA mushkila ho jAtA hai|

जयिोसाइंटसि्ट एक हल्के मॉड्यूलर मॉड्यूलर स्केलेबल की पेशकश करके इस पर ध्यान देता है

jiyosAiMTisTa eka halke maॉDyUlara maॉDyUlara skelebala kI peshakasha karake isa para dhyAna detA hai

आधुनकि प्रौद्योगकियिों का उपयोग करके जीआईएस वेब अनुप्रयोग वास्तुकलाः

Adhunika praudyogikiyoM kA upayoga karake jIAIesa veba anuprayoga vAstukalAH

 फ्रंट-एंड घटकों के लिए प्रतक्रियिा + टाइपस्क्रप्टि

phraMTa-eMDa ghaTakoM ke lie pratikriyA + TAipaskripTa

 इंटरैक्टवि मानचत्रिों के लिए Leaflet.js

iMTaraikTiva mAnachitroM ke lie Leaflet.js

 एपीआई रूटगि के लिए नोड.जेएस + एक्सप्रेस

epIAI rUTiMga ke lie noDa.jeesa + eksapresa

 स्थानकि भंडारण और प्रसंस्करण के लिए PostgreSQL + PostGIS

sthAnika bhaMDAraNa aura prasaMskaraNa ke lie PostgreSQL + PostGIS

 बेस मैप रेंडरगि के लिए ओएसएम टाइल

besa maipa reMDariMga ke lie oesaema TAila

उद्देश्य और समस्या कथन

uddeshya aura samasyA kathana

लक्ष्य

lakShya

 आधुनकि वेब प्रौद्योगकियिों का उपयोग करके एक पूरी तरह से मॉड्यूलर जीआईएस वेब एप्लकिेशन का नरि्माण करना।

Adhunika veba praudyogikiyoM kA upayoga karake eka pUrI taraha se maĭDyUlara jIAIesa veba eplikeshana kA nirmANa karanA|

 स्थानकि डेटासेट को संग्रहीत करने और पूछताछ करने के लिए पोस्टजीआईएस को लागू करना।

sthAnika DeTAseTa ko saMgrahIta karane aura pUChatACha karane ke lie posTajIAIesa ko lAgU karanA|

 लेफलेट और ओपन स्ट्रीटमैप टाइल का उपयोग करके इंटरैक्टवि वेब मैप को एकीकृत करना।

lephaleTa aura opana sTrITamaipa TAila kA upayoga karake iMTaraikTiva veba maipa ko ekIkRRita karanA|

 कस्टम भू-स्थानकि परतों (सड़क, सीमाएं, बदिुओं) की दृश्यता को सक्षम करना।

kasTama bhU-sthAnika paratoM (sa.Daka, sImAeM, biMduoM) kI dRRishyatA ko sakShama karanA|

 डैशबोर्ड, डेटा पैनल और नक्शे दृश्य जैसे पुनः प्रयोज्य घटक प्रदान करने के लिए।

DaishaborDa, DeTA painala aura nakshe dRRishya jaise punaH prayojya ghaTaka pradAna karane ke lie|

समस्या कथन

samasyA kathana

भू-स्थानकि वशि्लेषण के लिए जटलि कार्यप्रवाहों की आवश्यकता होती है जनि्हें मैन्युअल रूप से बनाना मुश्कलि होता है।

bhU-sthAnika vishleShaNa ke lie jaTila kAryapravAhoM kI AvashyakatA hotI hai jinheM mainyuala rUpa se banAnA mushkila hotA hai|

वर्तमान में कोई भी प्रणाली प्राकृतकि भाषा के प्रश्नों को स्वचालति जीआईएस कार्यप्रवाहों में परविर्तति नहीं करती है।

vartamAna meM koI bhI praNAlI prAkRRitika bhAShA ke prashnoM ko svachAlita jIAIesa kAryapravAhoM meM parivartita nahIM karatI hai|

मैनुअल प्रक्रयिाएं धीमी होती हैं, त्रुटयिों के लिए प्रवण होती हैं और वशिषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है।

mainuala prakriyAeM dhImI hotI haiM, truTiyoM ke lie pravaNa hotI haiM aura visheShaj~na j~nAna kI AvashyakatA hotI hai|

भू-संसाधति चरणों की स्वचालति योजना और नषि्पादन के लिए एलएलएम आधारति प्रणाली की आवश्यकता है।

bhU-saMsAdhita charaNoM kI svachAlita yojanA aura niShpAdana ke lie elaelaema AdhArita praNAlI kI AvashyakatA hai|

वधिि

vidhi

वास्तुकला आरेख

vAstukalA Arekha

कार्यान्वयन ववरण

kAryAnvayana vivaraNa

श्रेणी प्राथमकि प्रौद्योगकियिां प्रमुख ढांचे और पुस्तकालय उद्देश्य

shreNI prAthamika praudyogikiyAM pramukha DhAMche aura pustakAlaya uddeshya

फ्रंट-एंड टाइपस्क्रप्टि, सीएसएस, लेफलेट.जेएस प्रतक्रियिा ((वज़ि .टीएसएक्स), त्वरति संभाल सभी UI, नक्शा डेटा प्रस्तुत करता है

phraMTa-eMDa TAipaskripTa, sIesaesa, lephaleTa.jeesa pratikriyA ((viza .TIesaeksa), tvarita saMbhAla sabhI UI, nakshA DeTA prastuta karatA hai

मैपगि-कोर जावास्क्रप्टि/टीएस लेफलेट मैप रेंडर्स, परतों का प्रबंधन करता है, और

maipiMga-kora jAvAskripTa/TIesa lephaleTa maipa reMDarsa, paratoM kA prabaMdhana karatA hai, aura

महत्वपूर्ण रूप से, उपयोगकर्ता को रेखाचत्रि/परभिाषति करने की अनुमतदिेता है

mahatvapUrNa rUpa se, upayogakartA ko rekhAchitra/paribhAShita karane kI anumati detA hai

वशि्लेषण क्षेत्र

vishleShaNa kShetra

बैक-एंड नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस एक्सप्रेस.जेएस, पोस्टजीआईएस React ऐप की सेवा करता है और

baika-eMDa noDa.jeesa, eksapresa.jeesa eksapresa.jeesa, posTajIAIesa React aipa kI sevA karatA hai aura

LLM और

LLM aura

उपकरण कॉल के लएि डेटाबेस।

upakaraNa kaĭla ke lie DeTAbesa|

LLM Ollama - मस्टि्रल मॉडल npm पैकेज, LangChain.js बैकएंड पर स्थानीय रूप से मस्टि्रल चलाता है,

LLM Ollama - misTrala maĭDala npm paikeja, LangChain.js baikaeMDa para sthAnIya rUpa se misTrala chalAtA hai,

संकेतों को संभालता है, और कार्य को सक्षम करता है

saMketoM ko saMbhAlatA hai, aura kArya ko sakShama karatA hai

डेटा एक्सेस की मांग करना।

DeTA eksesa kI mAMga karanA|

डेटा और सेवा टाइपस्क्रिप्ट, पोस्टग्रेएसक्यूएल सुपाबेस(अधिकार, भंडारण),

DeTA aura sevA TAipaskripTa, posTagreesakyUela supAbesa(adhikAra, bhaMDAraNa),

पोस्टजीआईएस

posTajIAIesa

सुरक्षित डेटा संग्रहण। PostgreSQL

surakShita DeTA saMgrahaNa| PostgreSQL

उदाहरण (सुपाबेस के माध्यम से) का उपयोग किया जा सकता है

udAharaNa (supAbesa ke mAdhyama se) kA upayoga kiyA jA sakatA hai

भू-स्थानिक प्रश्न चलाएं (उदाहरण के लिए,

bhU-sthAnika prashna chalAeM (udAharaNa ke lie,

आपके डेटा पर।

Apake DeTA para|

परिणाम

pariNAma

 आउटपुट में शामिल हैं: JSON/YAML वर्कफ़्लो

AuTapuTa meM shAmila haiMH JSON/YAML varkaflo

परिभाषा, विचार श्रृंखला तर्क

paribhAShA, vichAra shrRRiMkhalA tarka

लॉग, और जीआईएस आउटपुट।

laॉga, aura jIAIesa AuTapuTa|

 जनसंख्या जैसे कार्यों के लिए प्रदर्शन

janasaMkhyA jaise kAryoM ke lie pradarshana

और देशों के लिए जीडीपी विश्लेषण।

aura deshoM ke lie jIDIpI vishleShaNa|

 इस्तेमाल किया गया डेटासेट: प्राकृतिक पृथ्वी सार्वजनिक से

istemAla kiyA gayA DeTAseTaH prAkRRitika pRRithvI sArvajanika se

देशों के लिए डोमेन मानचत्रि डेटासेट,

deshoM ke lie Domena mAnachitra DeTAseTa,

वर्तमान में अन्य डेटा सेट पर शोध कर रहे हैं

vartamAna meM anya DeTA seTa para shodha kara rahe haiM

जसिका उपयोग शहर के वशिष्टि के लिए कयिा जा सकता है

jisakA upayoga shahara ke vishiShTa ke lie kiyA jA sakatA hai

प्रश्नों..

prashnoM..

प्रोटोटाइप पूरा होने का प्रतशित = 65%

proToTAipa pUrA hone kA pratishata = 65%

नष्किर्ष

niShkarSha

जयिोसाइंटस्टि वेब आधारति जीआईएस प्रणाली का नरि्माण करने के लिए एक कुशल और आधुनकि दृष्टकिोण का प्रदर्शन करता है

jiyosAiMTisTa veba AdhArita jIAIesa praNAlI kA nirmANa karane ke lie eka kushala aura Adhunika dRRiShTikoNa kA pradarshana karatA hai

प्रतक्रियिा, पत्रक, नोड.जेएस, और पोस्टजीआईएस। ओएसएम टाइलों के एकीकरण वास्तवकि दुनयिा के नक्शे दृश्यमानता की अनुमतदिेता है,

pratikriyA, patraka, noDa.jeesa, aura posTajIAIesa| oesaema TAiloM ke ekIkaraNa vAstavika duniyA ke nakshe dRRishyamAnatA kI anumati detA hai,

जबकपिोस्टजीआईएस उद्योग स्तर की स्थानकि प्रसंस्करण शक्तप्रिदान करता है। मॉड्यूलर वास्तुकला यह सुनश्चिति करती है कि

jabaki posTajIAIesa udyoga stara kI sthAnika prasaMskaraNa shakti pradAna karatA hai| maŏDyUlara vAstukalA yaha sunishchita karatI hai ki

प्रणाली को एक पूर्ण जीआईएस डैशबोर्ड में वस्तिारति कयिा जा सकता है या भवष्यि के लिए एक सीखने के टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल कयिा जा सकता है

praNAlI ko eka pUrNa jIAIesa DaishaborDa meM vistArita kiyA jA sakatA hai yA bhaviShya ke lie eka sIkhane ke TempaleTa ke rUpa meM istemAla kiyA jA sakatA hai

भू-स्थानकि वकिास।

bhU-sthAnika vikAsa|

इस परियोजना ने सफलतापूर्वक दिखाया कि कैसे एक हल्का,

isa pariyojanA ne saphalatApUrvaka dikhAyA ki kaise eka halkA,

स्केलेबल, और उच्च प्रदर्शन वाली स्थानिक सूचना प्रणाली।

skelebala, aura uchcha pradarshana vAlI sthAnika sUchanA praNAlI|

संदर्भ

saMdarbha

1. [2201.11903] विचार शृंखला बड़ी भाषा मॉडल में तर्क को प्रेरित करती है

1. [2201.11903] vichAra shrRRiMkhalA ba.DI bhAShA maॅDala meM tarka ko prerita karatI hai

2. जियोजीपीटीः भू-स्थानिक कार्यों को समझने और संसाधित करने के लिए एक सहायक - साइंसडायरेक्ट

2. jiyojIpITIH bhU-sthAnika kAryoM ko samajhane aura saMsAdhita karane ke lie eka sahAyaka - sAiMsaDAyarekTa

3. पूर्ण लेखः स्वायत्त जीआईएसः अगली पीढ़ी के एआई संचालित जीआईएस

3. pUrNa lekhaH svAyatta jIAIesaH agalI pI.DhI ke eAI saMchAlita jIAIesa

4. स्वचालित भू-स्थानिक डेटा विश्लेषण के लिए एक एलएलएम एजेंट

4. svachAlita bhU-sthAnika DeTA vishleShaNa ke lie eka elaelaema ejeMTa

5. पूर्ण लेख: बड़ी भाषा के आधार पर अर्थिक-चालित भू-स्थानिक मॉडलिंग ज्ञान ग्राफ का डिजाइन और अनुप्रयोग

5. pUrNa lekha: ba.DI bhAShA ke AdhAra para arthika-chAlita bhU-sthAnika maॅDaliMga j~nAna grApha kA DijAina aura anuprayoga

मॉडल

maॅDala

6. लैंगचेन, "लैंगचेन.जेएस", 2025। [ऑनलाइन] उपलब्धः https://js.langchain.com

6. laiMgachena, "laiMgachena.jeesa", 2025| [ऑnalAina] upalabdhaH https://js.langchain.com

7. PostgreSQL ग्लोबल डेवलपमेंट ग्रुप, "PostgreSQL: दुनिया का सबसे उन्नत ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस",

7. PostgreSQL globala DevalapameMTa grupa, "PostgreSQL: duniyA kA sabase unnata opana sorsa rileshanala DeTAbesa",

2025 में। [ऑनलाइन] उपलब्धः https://www.postgresql.org

2025 meM| [ऑnalAina] upalabdhaH https://www.postgresql.org

8. पोस्टजीआईएस वकिास टीम, "पोस्टजीआईएस - पोस्टग्रेएसक्यूएल के लएि स्थानकि और भौगोलकि वस्तुएं," 2025. [ऑनलाइन] उपलब्धः

8. posTajIAIesa vikAsa TIma, "posTajIAIesa - posTagreesakyUela ke lie sthAnika aura bhaugolika vastueM," 2025. [ऑnalAina] upalabdhaH

https://postgis.net

https://postgis.net

9. सुपाबेस, "सुपाबेस" - ओपन सोर्स फायरबेस वैकल्पकि, 2025 [ऑनलाइन] उपलब्धः https://supabase.com

9. supAbesa, "supAbesa" - opana sorsa phAyarabesa vaikalpika, 2025 [ऑnalAina] upalabdhaH https://supabase.com

धन्यवाद!

dhanyavAda!